JACOBIANO DE 4 GDL

Guion de Presentacion para Video Academico

Robot analizado	Manipulador SCARA R-R-P-R (4 grados de libertad)
Herramienta	MATLAB Online R2023b - Live Editor (.mlx)
Duracion total	15 minutos (5 integrantes x 3 min cada uno)
Modalidad	Video grabado compartiendo pantalla con MATLAB
Integrantes	Franklin | Jose Luis | Amit | Raquel | Yasmin
Fecha	8 de octubre de 2026

ESTRUCTURA DEL VIDEO

Tiempo	Integrante	Seccion
0:00 - 3:00	Franklin	Introduccion y marco teorico
3:00 - 6:00	Jose Luis	Tabla DH y cinematica directa
6:00 - 9:00	Amit	Jacobiano lineal (3x4)
9:00 - 12:00	Raquel	Jacobiano angular (3x4)
12:00 - 15:00	Yasmin	Jacobiano completo, evaluacion y singularidades

1. Resumen del Video y Reparto de Tiempos

Este documento es el guion completo para la grabacion de un video de 15 minutos en el que el equipo de cinco integrantes explica la construccion y la interpretacion del Jacobiano de un manipulador SCARA de cuatro grados de libertad. El profesor solicito explicitamente un video en el que se muestre el simulador que el utiliza, es decir, el Live Script de MATLAB Online abierto con el archivo **Jacobiano_4GDL.mlx**, ejecutandose en vivo mientras los integrantes explican el codigo y las matrices resultantes.

El reparto es estrictamente cronologico: cada integrante dispone de tres minutos exactos para presentar su seccion. El orden esta pensado para que la explicacion avance desde la teoria (que es el Jacobiano, para que sirve) hasta la implementacion practica (codigo MATLAB), pasando por la tabla DH, la cinematica directa, el bloque lineal, el bloque angular y finalmente la matriz completa con su evaluacion numerica y analisis de singularidades. Cada bloque incluye el texto exacto que el integrante debe decir y la accion concreta que debe realizar en MATLAB (que celda ejecutar, donde hacer clic, que parte de la salida resaltar).

1.1 Reglas de grabacion

Aspecto	Recomendacion
Plataforma	Grabar con OBS Studio o Microsoft Teams (grabar reunion).
Pantalla	Compartir pantalla completa, no solo la ventana de MATLAB.
Resolucion	1920x1080 (Full HD), 30 fps minimo.
Audio	Microfono individual por turno o microfono unico que se pase.
Presentacion	Un integrante a la vez, en orden cronologico, sin interrumpirse.
Transiciones	Al terminar cada bloque, el siguiente integrante dice "Ahora continua [nombre]".
Backup	Grabar tambien con celular por si falla la pantalla.

1.2 Preconfiguracion del .mlx (antes de grabar)

Antes de iniciar la grabacion, el equipo debe verificar que el archivo **Jacobiano_4GDL.mlx** abre correctamente y se ejecuta sin errores. Es indispensable que la funcion local **DHL** al final del archivo no use la funcion **rotx** del Robotics Toolbox (que probablemente no esta licenciada), sino su forma matricial explicita. Si al ejecutar aparece el error 'Unrecognized function rotx', reemplazar la linea que invoca **rotx(alpha)** por la matriz 4x4 explicita de rotacion alrededor del eje X.

```
% Sustituir esta linea problematica:
% Mrot_x = [rotx(alpha) [0;0;0]; 0 0 0 1];

% Por esta version literal (no requiere toolbox):
Mrot_x = [1           0           0  0;
          0  cos(alpha) -sin(alpha) 0;
          0  sin(alpha)  cos(alpha) 0;
          0           0           0 1];
```

Verificar ademas que el Symbolic Math Toolbox este activo (se reconoce porque **syms** no genera error). La cuenta de MATLAB Online debe ser la licencia academica institucional, no la version Basic gratuita, porque esta ultima no incluye Symbolic Toolbox.

Verificacion rapida antes de grabar

Ejecutar las primeras dos lineas del script: **clc; clear; syms theta1 theta2 d3 theta4 L1 L2**. Si MATLAB no devuelve error, el entorno esta listo. Si aparece 'Function syms requires Symbolic Math Toolbox', cerrar sesion y reabrir con la cuenta institucional.

2. Bloque 1 - Franklin: Introduccion y Marco Teorico

FRANKLIN	0:00 - 3:00 (3 min)

2.1 Objetivo del bloque

Abrir el video presentando al equipo, situar el tema dentro del curso de robotica y definir que es el Jacobiano, para que sirve y por que se calcula de forma simbolica con MATLAB. Al final del bloque, Franklin debe haber ejecutado en vivo las primeras lineas del script (**clc**, **clear** y **syms**) y debe haber comentado la configuracion general del robot SCARA.

2.2 Texto a decir (guion literal)

[0:00] Buenos dias profesor. Somos el equipo integrado por Franklin, Jose Luis, Amit, Raquel y Yasmin. En este video vamos a explicar la construccion del Jacobiano de un manipulador de cuatro grados de libertad, especificamente un robot tipo SCARA con configuracion R-R-P-R, es decir, dos articulaciones rotacionales, una prismatica vertical y una rotacional final para orientar la herramienta. La explicacion se basa en el archivo **Jacobiano_4GDL.mlx** que se ejecuta en MATLAB Online.

[0:40] Antes de entrar al codigo, recordemos la teoria. El Jacobiano de un robot es una matriz que relaciona las velocidades articulares con las velocidades del efector final. Si llamamos **q** al vector de coordenadas articulares y **x** al vector de posicion y orientacion del efector, el modelo diferencial se escribe como:

$$dx = J(q) * dq$$

[1:10] Existen dos formas del Jacobiano. El **Jacobiano analitico**, que se obtiene derivando directamente las ecuaciones de la cinematica directa respecto a las variables articulares, y el **Jacobiano geometrico**, que separa la velocidad lineal de la velocidad angular. En este trabajo vamos a calcular ambos, porque el script primero deriva el vector de localizacion y luego construye por separado el bloque lineal y el bloque angular.

[1:50] Vamos a MATLAB. Lo primero que vemos en la parte superior del Live Editor es el script **Jacobiano_4GDL.mlx**. Vamos a ejecutar las primeras lineas.

> **Accion en MATLAB (0:02:00)**
> Hacer clic en la primera celda y presionar **Ctrl+Enter**. Se deben ver ejecutadas las instrucciones **clc**, **clear** y las dos lineas **syms theta1 theta2 d3 theta4** y **syms L1 L2**. No debe aparecer ningun error en la consola.

[2:10] Aqui declaramos como simbolicas las cuatro variables articulares (tres rotacionales y una prismatica) y las dos longitudes de eslabon. Trabajar de forma simbolica nos permite obtener el Jacobiano como una matriz algebraica con senos y cosenos, sin perderer precision. En la siguiente seccion, Jose Luis va a construir las matrices de Denavit-Hartenberg y a obtener la cinematica directa. Le cedo la palabra.

2.3 Checkpoint antes de pasar al siguiente

Antes de ceder el turno, Franklin debe confirmar visualmente que el workspace tiene las seis variables simbolicas cargadas. Si no es asi, no continuar; el bloque de Jose Luis fallara.

3. Bloque 2 - Jose Luis: Tabla DH y Cinematica Directa

JOSE LUIS	0:03:00 - 0:06:00 (3 min)

3.1 Objetivo del bloque

Construir las cuatro matrices de transformacion homogénea usando la convencion Denavit-Hartenberg clasica, multiplicarlas en cadena para obtener la cinematica directa del efector y construir el vector de localizacion. Al final del bloque, MATLAB debe mostrar la matriz **M04** y el vector **Loc** renderizados en formato LaTeX.

3.2 Tabla DH del robot SCARA R-R-P-R

i	theta_i	d_i	a_i	alpha_i	Tipo
1	theta_1	0	L_1	0	R (revoluta)
2	theta_2	0	L_2	0	R (revoluta)
3	0	-d_3	0	0	P (prismatic)
4	theta_4	0	0	0	R (revoluta)

La convencion DH clasica arma cada matriz como el producto de cuatro transformaciones basicas: rotacion alrededor de Z por **theta**, traslacion a lo largo de Z por **d**, traslacion a lo largo de X por **a** y rotacion alrededor de X por **alpha**. En este robot todos los **alpha** son cero, lo que significa que las cuatro articulaciones comparten el mismo eje de rotacion vertical; por eso se dice que el robot es planar.

3.3 Texto a decir (guion literal)

[3:00] Gracias Franklin. Yo soy Jose Luis y voy a construir la cinematica directa. Para modelar el robot usamos la convencion Denavit-Hartenberg clasica. En la pantalla ven cuatro llamadas a la funcion **DHL**, una por articulacion. Los parametros de cada llamada son **theta, d, a, alpha**, en ese orden.

Accion en MATLAB (0:03:25)

Seleccionar las cuatro lineas **M01 = DHL(...)** hasta **M34 = DHL(...)** y presionar **Ctrl+Enter**. MATLAB debe crear las cuatro matrices en el workspace.

```
M01 = DHL(theta1, 0, L1, 0);   % articulacion 1: R, eslabon L1
M12 = DHL(theta2, 0, L2, 0);   % articulacion 2: R, eslabon L2
M23 = DHL(0, -d3, 0, 0);        % articulacion 3: P, vertical descendente
M34 = DHL(theta4, 0, 0, 0);    % articulacion 4: R, yaw del efector
```

[3:40] Noten el signo negativo en **-d3**: significa que la articulacion prismatica desciende a lo largo del eje Z. Esto es caracteristico de los robots SCARA, donde la herramienta baja verticalmente para ensamblar o para recoger piezas.

[4:00] La cinematica directa se obtiene multiplicando en cadena las cuatro matrices. Aplicamos **simplify** para reducir las expresiones trigonometricas. Vamos a ejecutarla.

> **Accion en MATLAB (0:04:10)**
> Ejecutar la linea **M04 = simplify(M01*M12*M23*M34)**. MATLAB debe renderizar al lado derecho la matriz 4x4 completa con senos y cosenos de sumas de angulos.

[4:20] La matriz **M04** tiene dos bloques importantes. La submatriz superior izquierda de 3x3 es la rotacion del efector, y la columna superior derecha de 3x1 es el vector posicion. Aqui ya vemos algo tipico del SCARA planar: la posicion en Z es simplemente **-d3**, porque la unica articulacion que mueve en Z es la prismatica. La orientacion del efector es la suma de los tres angulos: theta1 + theta2 + theta4.

[5:00] Para construir el vector de localizacion, extraemos la cuarta columna de **M04** con **M04(1:3,4)** y le apilamos abajo la orientacion **U**. Vamos a ejecutar.

```
U   = theta1 + theta2 + theta4;
Loc = [M04(1:3,4); U];
```

[5:30] El resultado es un vector de cuatro componentes: **x, y, z** y el angulo de orientacion **U**. Este vector **Loc** es el que vamos a derivar en los siguientes bloques para obtener el Jacobiano analitico. Le paso la palabra a Amit, que explicara el Jacobiano lineal.

4. Bloque 3 - Amit: Jacobiano Lineal (3x4)

AMIT	0:06:00 - 0:09:00 (3 min)

4.1 Objetivo del bloque

Calcular el Jacobiano lineal derivando simbolicamente el vector posicion respecto a las cuatro variables articulares, mostrar la matriz resultante 3x4 y explicar la interpretacion fisica de cada columna: como cambia la posicion del efector cuando se mueve cada articulacion.

4.2 Texto a decir (guion literal)

[6:00] Gracias Jose Luis. Soy Amit y voy a calcular el Jacobiano lineal. Este bloque es la mitad lineal del Jacobiano geométrico, y se obtiene aplicando la definicion clasica: derivar cada componente del vector posicion respecto a cada variable articular.

$$J_v(i,j) = d\ Pos(i) / d\ q_j$$

[6:20] En MATLAB, la derivada simbolica se hace con **diff**. El script recorre con un bucle doble las tres filas del vector posicion y las cuatro variables articulares. Vamos a ejecutarlo.

```
Pos = M04(1:3,4);
for i = 1:3
    for j = 1:4
        JJ(i,j) = simplify(diff(Pos(i,1), theta(1,j)));
    end
end
JJ
```

Accion en MATLAB (0:06:35)

Ejecutar la celda que contiene el bucle. La salida debe mostrar la matriz **JJ** de 3x4 renderizada en LaTeX, con senos y cosenos.

[6:50] Vamos a leer la matriz fila por fila. La primera fila corresponde a la derivada de la posicion **x**. Vemos dos terminos no nulos en las dos primeras columnas y dos ceros en las dos ultimas. Esto significa que la posicion X del efector solo cambia cuando se mueven **theta1** y **theta2**, no cuando se mueven **d3** ni **theta4**, porque estas dos ultimas no afectan la coordenada horizontal X.

[7:30] La segunda fila es la derivada de **y**, y tiene exactamente la misma estructura. La tercera fila es la derivada de **z**, que tiene un solo termino no nulo: **-1** en la tercera columna. Esto es porque la posicion Z es igual a **-d3**, y por lo tanto derivar respecto a **d3** da menos uno. Es una interpretacion fisica muy clara: por cada unidad que se incrementa **d3**, el efector baja una unidad en Z.

[8:10] Noten que la cuarta columna es completamente nula. Esto se debe a que **theta4** es una rotacion de la muñeca que solo cambia la orientacion del efector, no su posicion. Por eso, en el Jacobiano lineal, la columna 4 vale cero. Esa columna sin embargo si contribuira al Jacobiano angular, que es lo que va a explicar Raquel a continuacion.

4.3 Resultado exacto que debe verse en pantalla

$$J_v = [[-L2\ \sin(t1+t2) - L1\ \sin(t1),\ -L2\ \sin(t1+t2),\ 0,\ 0],$$
$$[\ L2\ \cos(t1+t2) + L1\ \cos(t1),\ L2\ \cos(t1+t2),\ 0,\ 0],$$
$$[\ 0,\ 0,\ -1,\ 0]]$$

5. Bloque 4 - Raquel: Jacobiano Angular (3x4)

RAQUEL	0:09:00 - 0:12:00 (3 min)

5.1 Objetivo del bloque

Calcular el Jacobiano angular usando el metodo geometrico de los ejes **z_i**, mostrar la matriz **Jw** de 3x4 y explicar por que la columna correspondiente a la articulacion prismatica es completamente nula. Esta es la seccion conceptualmente mas interesante porque separa el caso rotacional del caso prismatico.

5.2 Metodo de los ejes z_i

El Jacobiano angular se construye colocando en cada columna el vector unitario del eje de rotacion de la articulacion correspondiente. Para una articulacion rotacional (R), la columna es el vector **z** del sistema que precede a esa articulacion. Para una articulacion prismatica (P), la columna es un vector nulo, porque una articulacion prismatica no genera velocidad angular: solo genera traslacion.

$$J_{omega} = [z_0\ z_1\ z_2\ z_3]$$

5.3 Texto a decir (guion literal)

[9:00] Gracias Amit. Soy Raquel y voy a calcular el Jacobiano angular. A diferencia del bloque anterior, aqui no derivamos: usamos el metodo geometrico de los ejes z. La idea es que cada columna de la matriz **Jw** es el vector unitario del eje de rotacion de la articulacion correspondiente. Vamos a ejecutar.

Accion en MATLAB (0:09:25)

Ejecutar la celda que define **z0, z1, z2, z3** y arma **Jw = [z0 z1 z2 z3]**. La salida debe mostrar una matriz 3x4 con tres unos en la tercera fila y el resto ceros.

```
z0 = [0; 0; 1];          % eje de la base
z1 = M01(1:3,3);          % eje z de la articulacion 1
z2 = zeros(3,1);          % cero: articulacion 3 es prismatica
M03 = simplify(M01*M12);
z3 = M03(1:3,3);          % eje z acumulado hasta articulacion 3
Jw = [z0 z1 z2 z3]
```

[9:50] Vamos a leer el resultado. La matriz **Jw** tiene tres filas y cuatro columnas. Lo primero que llama la atencion es que solo la tercera fila tiene valores no nulos. Esto tiene una explicacion fisica clara: como todas las articulaciones rotacionales del robot SCARA giran alrededor del eje vertical Z, todas las columnas del Jacobiano angular son el vector **[0; 0; 1]**.

[10:30] Vamos columna por columna. La columna 1 es **[0; 0; 1]** porque la articulacion 1 rota alrededor del eje Z de la base. La columna 2 es tambien **[0; 0; 1]** porque la articulacion 2 tambien rota alrededor del mismo eje Z, ya que alpha es cero. La columna 4 es igualmente **[0; 0; 1]**.

> **El detalle mas importante (10:55)**
>
> La **columna 3** es **[0; 0; 0]** porque la articulacion 3 es **prismatica**. Una articulacion prismatica no aporta velocidad angular, solo aporta velocidad lineal. Esa es la razon por la que la columna es nula. **Esta es la pregunta clasica que hace el profesor**.

[11:20] En resumen, el Jacobiano angular **Jw** queda con tres unos en la tercera fila y un cero en la columna 3. En la siguiente seccion, Yasmin va a apilar este bloque angular debajo del bloque lineal que calculo Amit, para formar el Jacobiano geometrico completo de 6x4.

5.4 Resultado exacto en pantalla

$$J_{omega} = [[0, 0, 0, 0],\\ [0, 0, 0, 0],\\ [1, 1, 0, 1]]$$

6. Bloque 5 - Yasmin: Jacobiano Completo, Evaluacion y Singularidades

YASMIN	0:12:00 - 0:15:00 (3 min)

6.1 Objetivo del bloque

Cerrar el video apilando los dos bloques anteriores en el Jacobiano geometrico completo de 6x4, evaluarlo numericamente con valores concretos de los angulos y longitudes, calcular el rango y analizar las configuraciones singulares del robot. Al final del bloque, Yasmin debe presentar las conclusiones y despedirse.

6.2 Texto a decir (guion literal)

[12:00] Gracias Raquel. Soy Yasmin y voy a cerrar el video. Hasta ahora hemos calculados por separado el Jacobiano lineal **JJ** de 3x4 y el Jacobiano angular **Jw** de 3x4. El Jacobiano geometrico completo se obtiene apilandolos verticalmente.

Accion en MATLAB (0:12:15)

Ejecutar la linea **J = [JJ; Jw]**. La salida debe ser una matriz de 6 filas por 4 columnas, con el bloque lineal en las primeras tres filas y el bloque angular en las ultimas tres.

```
J = [JJ; Jw]    % Jacobiano geometrico completo 6x4
```

[12:30] Aqui vemos el Jacobiano completo. Las tres primeras filas son las derivadas de la posicion y las tres ultimas son las derivadas de la orientacion. Esta matriz es la que relaciona el vector de velocidades articulares **dq** con el vector de velocidades cartesianas **[v; omega]** del efector.

$$[v ; omega] = J * dq$$

[13:00] Ahora vamos a evaluarlo numericamente. Sustituimos los angulos por valores concretos: **theta1 = pi/3**, **theta2 = pi/7** y las longitudes **L1 = 225** y **L2 = 175**. Vamos a ejecutar.

```
theta1 = pi/3;     % 60 grados
theta2 = pi/7;     % aproximadamente 25.71 grados
L1 = 225;
L2 = 175;
JJJ = eval(J)
rank(JJJ)
```

Accion en MATLAB (0:13:20)

Ejecutar las lineas anteriores. La salida **JJJ** debe ser una matriz numerica 6x4 con decimales en las dos primeras filas, un **-1** en la posicion (3,3), ceros en las filas 4 y 5, y unos en las posiciones (6,1), (6,2) y (6,4).

[13:40] El comando **rank(JJJ)** devuelve **3**. Esto significa que el robot, aunque tiene cuatro variables articulares, solo tiene tres grados de libertad efectivos en el espacio de tareas. La razon es que las tres columnas del bloque angular correspondientes a las articulaciones

rotacionales son identicas **[0; 0; 1]**, por lo tanto son linealmente dependientes y no suman rango.

[14:00] Para concluir, vamos a comentar las singularidades. Si calculamos el determinante del bloque lineal 2x2 (el subbloque que relaciona las dos rotaciones con las coordenadas X e Y), obtenemos:

$$\det(J_v) = -L1 * L2 * \sin(theta2)$$

[14:20] Esto se anula cuando **theta2** = **0** o cuando **theta2** = **pi**. En esas dos configuraciones el robot esta totalmente extendido o totalmente replegado, y ahi pierde la capacidad de moverse en la direccion radial: es una singularidad. El robot no puede generar velocidad cartesiana en esa direccion por mas que mueva las articulaciones.

[14:45] En resumen, hemos construido el Jacobiano de un manipulador SCARA de cuatro grados de libertad usando MATLAB en vivo. Calculamos la cinematica directa con Denavit-Hartenberg, derivamos simbolicamente el bloque lineal, usamos el metodo de los ejes z para el bloque angular, apilamos ambos y evaluamos numericamente. El rango resultante es tres, lo que confirma que el SCARA es un robot con tres grados de libertad efectivos en el plano mas uno de orientacion. Muchas gracias profesor, esperamos sus preguntas.

7. Posibles Preguntas del Profesor y Respuestas

Esta seccion recoge las preguntas mas probables que el profesor puede formular al equipo. Cada integrante debe estar preparado para responder cualquiera de ellas, aunque las respuestas estan divididas por afinidad tematica con el bloque que cada uno presento.

Pregunta	Respuesta modelo	Responde
Que es exactamente el Jacobiano?	Es una matriz que relaciona las velocidades articulares con las velocidades cartesianas del efector. Es la derivada primera del modelo cinemático directo.	Franklin
Por que usamos syms en lugar de numeros?	Porque el Jacobiano simbolico nos da la expresión algebraica general, valida para cualquier configuracion. El numerico solo sirve para una pose concreta.	Franklin
Que significan los parametros DH?	Son cuatro parametros (theta, d, a, alpha) que describen la transformacion entre dos eslabones consecutivos. Theta es el angulo de rotacion en Z, d la traslacion en Z, a la traslacion en X y alpha la rotacion en X.	Jose Luis
Por que la articulacion 3 tiene d = -d3 y no d = d3?	Porque en el SCARA la articulacion prismática baja el efector hacia abajo, en sentido negativo del eje Z. Por eso el signo negativo.	Jose Luis
Por que la cuarta columna del Jacobiano lineal es cero?	Porque theta4 es una rotacion de la muñeca que solo cambia la orientacion del efector, no su posicion. Su derivada respecto a la posicion es nula.	Amit
Que funcion cumple simplify dentro del bucle?	Reduce las expresiones trigonometricas (por ejemplo, aplica identidades tipo sin^2 + cos^2 = 1) para que la salida sea compacta y legible.	Amit
Por que la columna 3 del Jacobiano angular es cero?	Porque la articulacion 3 es prismatica. Una articulacion prismatica solo aporta velocidad lineal, no angular. Por eso su columna en Jw es nula.	Raquel
Cual es la diferencia entre Jacobiano analitico y geometrico?	El analitico deriva el vector de localizacion [x, y, z, psi]. El geometrico separa velocidad lineal v y velocidad angular omega, y se construye con el metodo de los ejes z. El geometrico es mas util para control de fuerza y par.	Raquel
Por que rank(JJJ) da 3 y no 4?	Porque las tres articulaciones rotacionales comparten el mismo eje Z. Las columnas 1, 2 y 4 del bloque angular son identicas [0; 0; 1], por lo tanto linealmente dependientes. El robot tiene 3 GDL efectivos aunque tenga 4 variables articulares.	Yasmin
Cuando el robot esta en configuracion singular?	Cuando det(J_v) = -L1*L2*sin(theta2) = 0, es decir cuando theta2 = 0 (extendido) o theta2 = pi (replegado). Ahi el robot pierde un grado de libertad.	Yasmin

Pregunta	Respuesta modelo	Responde
Que pasaria fisicamente en una singularidad?	El robot no puede generar velocidad cartesiana en cierta direccion por mas que mueva las articulaciones. En control, las velocidades articulares se vuelven infinitas para velocidades cartesianas finitas.	Yasmin

8. Checklist Tecnico antes de Grabar

Esta seccion lista las verificaciones que el equipo debe completar antes de iniciar la grabacion del video. Cada item debe marcarse como cumplido al menos 30 minutos antes de iniciar la sesion de grabacion, para evitar tener que repetir tomas por errores tecnicos.

8.1 Verificacion del entorno MATLAB

[ ] La cuenta de MATLAB Online es la academica institucional, no la Basic gratuita.

[ ] El archivo Jacobiano_4GDL.mlx abre sin error en el Live Editor.

[ ] La funcion DHL al final del archivo NO usa la funcion rotx (debe usar la matriz 4x4 explicita).

[ ] Al ejecutar la primera celda, syms no genera el error "Function syms requires Symbolic Math Toolbox".

[ ] El workspace muestra las seis variables simbolicas: theta1, theta2, d3, theta4, L1 y L2.

[ ] Las salidas renderizadas en LaTeX aparecen al lado derecho del codigo.

8.2 Verificacion de grabacion

[ ] OBS Studio o Microsoft Teams configurado para grabar pantalla completa.

[ ] Resolucion de pantalla configurada en 1920x1080.

[ ] Tasa de fotogramas de al menos 30 fps.

[ ] Microfono probado: cada integrante se escucha claramente.

[ ] Sin notificaciones emergentes durante la grabacion (silenciar WhatsApp, Teams, etc).

[ ] Pantalla de MATLAB maximizada (sin barras laterales innecesarias).

[ ] Tema de MATLAB claro, para que las formulas LaTeX se vean bien en video.

8.3 Verificacion del orden de los integrantes

[ ] Franklin abre el video y confirma la lista de integrantes.

[ ] Jose Luis toma el relevo en el minuto 3:00.

[ ] Amit toma el relevo en el minuto 6:00.

[ ] Raquel toma el relevo en el minuto 9:00.

[ ] Yasmin cierra el video en el minuto 12:00 y despide al profesor.

[ ] Transiciones suaves: al final de cada bloque decir "Ahora continua [siguiente integrante]".

Recordatorio final

El profesor valora la fluidez y la precision tecnica. Hablar despacio, mirar a la camara cuando se salude, y mirar la pantalla cuando se explique el codigo. Si en algun momento MATLAB da error, no cortar el video: simplemente explicar el error y volver a ejecutar. Eso demuestra dominio de la herramienta.